



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт кибербезопасности и цифровых технологий
Кафедра КБ-9 «Предметно-ориентированные информационные системы»

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Разработка программного аппарата игровых решений»
(наименование дисциплины)

Тема курсовой работы «Анализ игрового цикла “Counter-Strike 2”»

Студент группы Фёдоров А.С., БСБО-09-23
(Ф.И.О., учебная группа)


(подпись студента)

Руководитель
курсовой работы Кашкин Е. В., к.т.н., доцент каф. КБ-9
(Ф.И.О., должность, ученое звание,
ученая степень)


(подпись руководителя)

Руководитель
курсовой работы Антонова И. И., к.т.н., доцент каф. КБ-9
(Ф.И.О., должность, ученое звание,
ученая степень)


(подпись руководителя)

Рецензент
(при наличии)
(Ф.И.О., должность, ученое звание,
ученая степень)

(подпись рецензента)

Курсовая работа
представлена
к защите

« 14 » _____ 20 15 г.

Допущена
к защите

« 14 » _____ 20 15 г.

Москва 2025 г.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт кибербезопасности и цифровых технологий

Кафедра КБ-9 «Предметно-ориентированные информационные системы»

Утверждаю

Заведующий кафедрой

Митяков Е. С.

(подпись)

(Ф.И.О.)

« 11 » 20 15 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы по дисциплине

«Разработка программного аппарата игровых решений»

Тема курсовой работы «Анализ игрового цикла "Counter-Strike 2"»

Студент Фёдоров Антон Сергеевич Группа БСБО-09-23

Исходные данные _____

Перечень вопросов, подлежащих разработке, и обязательного графического материала: _____

Титульный лист; Содержание; Введение; Глава 1. Анализ существующих подходов в игровой

аналитике; Глава 2. Методический аппарат оценки игрового решения;

Глава 3. Оценка игрового решения "Counter-Strike 2"; Заключение; Список использованных

источников, Приложение А. Листинг кода;

Срок предоставления к защите курсовой работы до « 11 » 20 15 г.

Задание на курсовую работу выдал

(подпись руководителя)

Кашкин Е. В.

(Ф.И.О. руководителя)

(подпись руководителя)

Антонова И. И.

(Ф.И.О. руководителя)

Задание на курсовую работу получил

(подпись обучающегося)

Фёдоров А.С.

(Ф.И.О. обучающегося)

Москва 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ В ИГРОВОЙ АНАЛИТИКЕ.....	7
1.1. Подходы к анализу эффективности игровых продуктов.....	7
1.1.1. Модель жизненного цикла пользователя (AARRR).....	7
1.1.2. Клиентоориентированный фреймворк HEART.....	8
1.1.3. Методика когортного анализа.....	8
1.2. Инструментарий сбора и визуализации данных	9
1.2.1. Системы внешней веб-аналитики	9
1.2.2. Специализированные системы продуктовой аналитики	11
1.3. Специфика аналитики для проекта.....	12
1.3.1. Анализ экономики, управляемой игроками.....	12
1.3.2. Киберспортивный фактор.....	13
Выводы	13
ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЙ АППАРАТ ОЦЕНКИ ИГРОВОГО РЕШЕНИЯ	15
2.1. Обоснование системы оценочных метрик (KPI).....	15
2.1.1. Индикаторы масштаба и вовлеченности аудитории.....	15
2.1.2. Математическая модель удержания	16
2.1.3. Финансовые метрики	17
2.2. Методология сегментации пользовательской базы	18
2.2.1. Сегментация по статусу доступа	18
2.2.2. Психографическое профилирование (Типология Бартла)....	18

2.2.3. Матрица RFM-анализа для платящей аудитории.....	19
2.3. Инструментарий анализа пользовательских путей.....	20
2.3.1. Формула конверсии воронки.....	20
2.3.2. Воронка активации (Onboarding Funnel).....	20
2.3.3. Воронка монетизации (Core Loop: Case Opening).....	21
2.4. Алгоритм проверки продуктовых гипотез.....	21
2.4.1. Циклическая модель HADI.....	21
2.4.2. Расчет Unit-экономики.....	22
Выводы	22
ГЛАВА 3. ОЦЕНКА ИГРОВОГО РЕШЕНИЯ «COUNTER-STRIKE 2»	24
3.1. Описание продукта и маркетинговая карта	24
3.2. Генерация и описание набора данных.....	26
3.3. Проектирование карты пути пользователя (CJM) и матрицы коммуникаций.....	26
3.4. Визуализация метрик и анализ текущего состояния	29
3.5. Анализ воронок конверсии и генерация гипотез	30
3.5.1. Активация новичка (Onboarding).....	30
3.5.2. Покупка ключа (Monetization).....	31
3.5.3. Матчмейкинг (Retention)	32
3.5.4. Возврат игроков (Reactivation).....	32
3.6. Расчет Unit-экономики и моделирование изменений	33
3.6.1. Анализ рекламной эффективности и привлечения трафика	34
3.6.2. Оценка стоимости регистрации и конверсии	34
3.6.3. Анализ доходности и жизненного цикла (LTV).....	35
3.6.4. Итоговый финансовый баланс	35

3.6.5. Результаты А/В тестирования и пересчета Unit-экономики	36
Выводы	38
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	39
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	40
ПРИЛОЖЕНИЯ	44

ВВЕДЕНИЕ

Современная индустрия интерактивных развлечений претерпевает смену парадигмы: происходит системная трансформация моделей монетизации от коробочных продаж к сервисным экосистемам (Games as a Service — GaaS). В условиях высокой конкуренции, где объем глобального игрового рынка превышает 184 миллиарда долларов, фокус внимания издателей смещается на максимизацию жизненной ценности клиента (LTV) через микротранзакции и вторичные рынки внутриигровых предметов [1.1]. В этой конфигурации продуктовая аналитика становится фундаментальной основой управления продуктом: способность интерпретировать поведенческие паттерны, управлять экономическим балансом и прогнозировать отток (Churn Rate) определяет финансовую устойчивость проекта на дистанции в десятилетия.

В качестве объекта исследования выбран шутер Counter-Strike 2, ставший техническим и эволюционным преемником CS:GO. Это уникальный рыночный кейс: продукт не только сохраняет статус самой популярной игры в сервисе Steam с пиковым онлайн (PCCU), превышающим 1,5 миллиона пользователей [1.2], но и представляет собой одну из самых развитых закрытых экономических систем в мире. Особенность бизнес-модели Valve заключается в монетизации не столько самого контента, сколько транзакционной активности пользователей на Торговой площадке Steam (Steam Community Market), где комиссионные сборы формируют значительную часть выручки. Актуальность темы обусловлена сложностью миграции огромной базы пользователей на новый движок (Source 2) с сохранением их инвентаря и вовлеченности [1.3].

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ В ИГРОВОЙ АНАЛИТИКЕ

1.1. Подходы к анализу эффективности игровых продуктов

Продуктовая аналитика в сфере GameDev — это комплексная дисциплина, которая за последние десятилетия прошла путь от простого подсчета количества установок до создания сложных прогностических моделей. Согласно мнению эксперта В. Сабирова, ключевая задача аналитика сегодня — превращать хаотичные потоки больших данных в структурированные инсайты для принятия управленческих решений [1.1]. Рассмотрим основные методологические подходы, применимые к проекту Counter-Strike 2.

1.1.1. Модель жизненного цикла пользователя (AARRR)

- Базовым стандартом индустрии является фреймворк, разработанный Дэйвом МакКлюром, известный как «Пиратские метрики» (AARRR). Модель описывает пять этапов воронки [1.2]:
 - acquisition (привлечение): откуда приходят игроки (Steam, рекламные кампании, стримеры);
 - activation (активация): первый успешный опыт (первый запуск, прохождение обучения, первый матч, первое убийство);
 - retention (удержание): возвращение в игру на 1-й, 7-й, 30-й день. Для CS2 это критически важный этап, поддерживаемый системой рангов и выпадением кейсов;

- referral (виральность): приглашение друзей в лобби, шеринг моментов матча;
- revenue (доход): покупка статуса Prime, ключей для кейсов или операции.

1.1.2. Клиентоориентированный фреймворк HEART

В отличие от AARRR, который фокусируется на бизнесе, методика HEART от Google направлена на качество пользовательского опыта (UX) [1.3]. Она включает пять измерений:

- Happiness — удовлетворенность игроков (измеряется через опросы и анализ тональности отзывов после патчей);
- Engagement — вовлеченность (глубина сессии);
- Adoption — принятие новых функций (например, нового режима игры);
- Retention — удержание;
- Task Success — успех выполнения задач (например, скорость поиска матча);
- использование элементов HEART необходимо для анализа обновлений геймплея и баланса карт в CS2.

1.1.3. Методика когортного анализа

Анализ «среднего игрока» в масштабных проектах неэффективен. Когортный анализ предполагает деление пользователей на группы по временному признаку или событию [1.4]. Например, мы выделяем «Когорту Major» (игроки, пришедшие во время турнира) и сравниваем их поведение с

игроками, пришедшими в обычный день. Это позволяет очистить данные от сезонных факторов.

1.2. Инструментарий сбора и визуализации данных

Выбор технологического стека зависит от платформы. Counter-Strike 2, как клиентская игра (Client-based), требует более сложной архитектуры, чем веб-сайты.

1.2.1. Системы внешней веб-аналитики

Google Analytics 4 — это основной инструмент для анализа источников трафика и поведения пользователей на сайте. В отличие от предыдущей версии (Universal Analytics), GA4 использует событийно-ориентированную модель данных (Event-based model). Это означает, что любое действие пользователя — просмотр страницы, клик, скролл, скачивание файла — фиксируется как отдельное событие. Такая логика максимально близка к игровой аналитике, что упрощает интеграцию данных веб-сайта и игры в единую систему отчетности [1.5].

В рамках работы над проектом GA4 позволяет решить следующие задачи:

- анализ источников трафика (User Acquisition): определение, откуда приходят пользователи на страницу игры — из поиска Google, социальных сетей, прямых переходов или реферальных ссылок от стримеров;
- исследования (Explorations): построение кастомных воронок. Например, воронка конверсии на сайте операции (зашел на лендинг, просмотрел видео-трейлер, нажал кнопку «Перейти в Steam»).

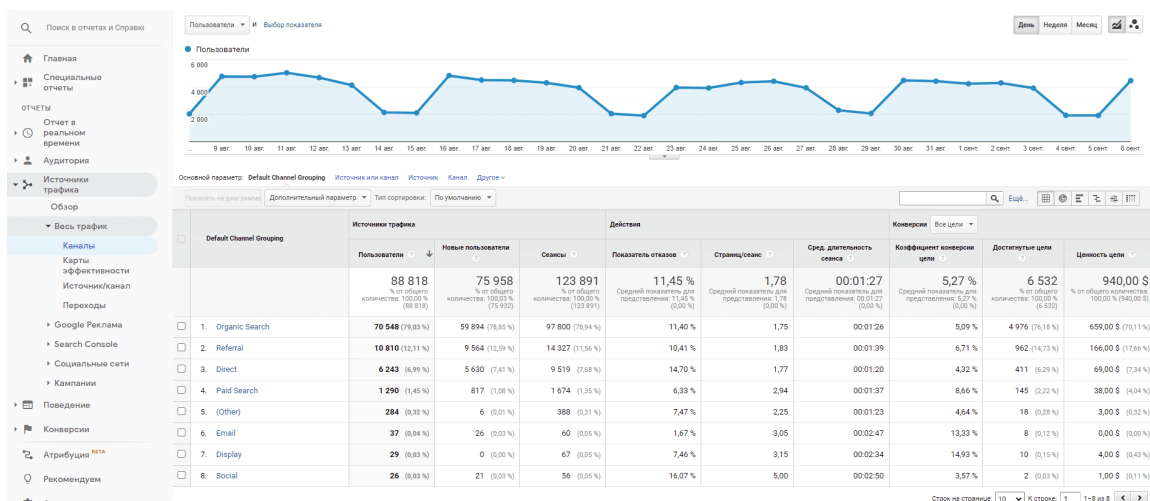


Рисунок 1.1. Отчет по привлечению трафика в интерфейсе Google Analytics 4

Яндекс Метрика — отечественный инструмент, который часто используется в паре с Google Analytics благодаря своим уникальным возможностям визуализации поведения (Behavioral Analytics). Ключевым преимуществом для продуктового аналитика здесь являются тепловые карты и запись сессий.

Для анализа веб-страниц CS2 наиболее актуальны:

- карты кликов и скроллинга (Heatmaps) позволяют визуально оценить, какие элементы страницы привлекают внимание, а какие игнорируются. Например, если на промо-странице нового кейса пользователи не докручивают (scroll) до блока с описанием редких ножей, это сигнал для изменения дизайна страницы;
- вебвизор (Session Replay) — инструмент, записывающий видео действий посетителя на сайте (движение мыши, клики, выделение текста). Это позволяет найти UX-ошибки: например, когда пользователь кликает на неактивный элемент, принимая его за кнопку.

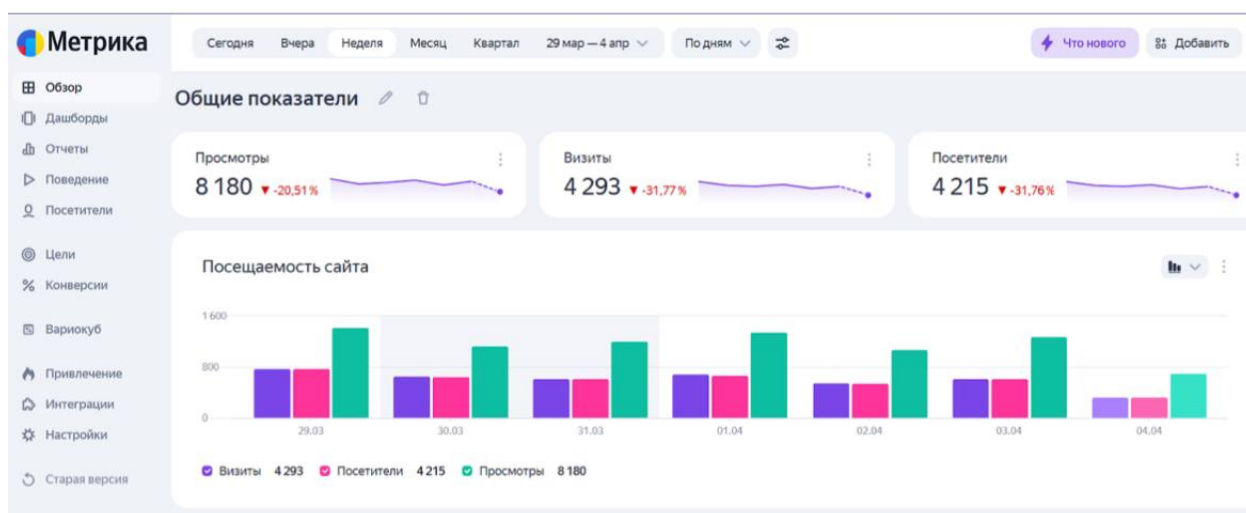


Рисунок 1.2. Дашборд сводных показателей в интерфейсе Яндекс Метрики

1.2.2. Специализированные системы продуктовой аналитики

Геймплейные данные собираются через событийную модель. Процесс (Pipeline) выглядит следующим образом [1.6]:

- генерация события: клиент игры на движке Source 2 отправляет пакет данных (например, `player_death`, `item_purchase`);
- валидация: сервер проверяет данные на наличие аномалий (защита от читеров и накрутки статистики);
- хранение: данные попадают в Data Warehouse (хранилище), такое как Google BigQuery;
- обработка: аналитики используют SQL для выгрузки нужных срезов.

Специфическим инструментом для игр Valve является панель разработчика Steamworks. Она предоставляет агрегированные отчеты по продажам (Sales), географии (Geo), возвратам (Refunds) и пиковому онлайн (CCU) [1.7].

1.3. Специфика аналитики для проекта

Применение стандартных методологий (таких как AARRR или когортный анализ) и универсального инструментария к такому масштабному проекту, как Counter-Strike 2, требует значительной адаптации. CS2 представляет собой не просто программный продукт, а сложную цифровую экосистему, функционирующую по законам, отличным от классических мобильных игр или e-commerce проектов.

Главная аналитическая сложность заключается в нелинейности поведения пользователя: игрок может не запускать клиент игры неделями (низкий DAU), но при этом активно торговать на Торговой площадке Steam или смотреть трансляции турниров, оставаясь в экосистеме продукта. Следовательно, стандартные метрики удержания и монетизации должны быть расширены специфическими показателями, учитывающими уникальную экономическую модель Valve и влияние внешней среды (киберспорта). Рассмотрим ключевые особенности, формирующие требования к аналитической системе проекта.

1.3.1. Анализ экономики, управляемой игроками

Уникальная черта проекта — наличие вторичного рынка. Аналитика здесь сближается с биржевой: необходимо отслеживать объемы торгов (Volume) и среднюю цену лота на Торговой площадке Steam. Важно учитывать, что разработчик получает доход в виде комиссии с каждой перепродажи [1.8].

1.3.2. Киберспортивный фактор

CS2 — ведущая кибердисциплина. Анализ требует применения методики Event Impact Analysis (Анализ влияния событий). Необходимо коррелировать всплески онлайн и покупок внутриигровых предметов с расписанием крупных турниров (Majors, IEM Katowice и др.).

Выводы

В ходе первой главы были проанализированы теоретические основы и инструментарий продуктовой аналитики применительно к проекту Counter-Strike 2. В результате исследования можно сделать следующие выводы:

Для комплексной оценки продукта наиболее эффективным является гибридный подход. Он объединяет фреймворк AARRR (для анализа бизнес-показателей и воронки продаж) и модель HEART (для оценки пользовательского опыта и качества обновлений). Это позволяет избежать перекоса в сторону монетизации в ущерб геймплею.

Техническая реализация аналитики для CS2 требует двухуровневой системы. Для внешнего контура (веб-сайты, лендинги) оптимально использование связки Google Analytics 4 и Яндекс.Метрики, которые обеспечивают анализ источников трафика и UX. Для внутреннего контура (геймплей) необходима сложная архитектура сбора телеметрии и использование данных платформы Steamworks.

Выявлено, что стандартные подходы требуют адаптации под уникальные черты экономики Valve. Аналитическая система должна учитывать факторы вторичного рынка скинов (Player-Driven Economy) и влияние внешней среды (киберспортивных событий) на поведение пользователей.

Таким образом, теоретический фундамент для исследования сформирован. Выбранные методики позволяют перейти к разработке конкретной системы метрик и процессов анализа.

ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЙ АППАРАТ ОЦЕНКИ ИГРОВОГО РЕШЕНИЯ

Для проведения объективного анализа эффективности проекта Counter-Strike 2 (CS2) необходимо сформировать комплексный методический аппарат. Он представляет собой систему взаимосвязанных метрик, классификаций и алгоритмов расчета, позволяющих перевести качественные характеристики игрового процесса в количественные показатели. В этой главе описывается структура этого аппарата, обосновывается выбор конкретных индикаторов и описывается логика работы с данными.

2.1. Обоснование системы оценочных метрик (KPI)

Согласно методологии «Lean Analytics», попытка отслеживать все доступные данные приводит к потере фокуса. Поэтому для оценки игрового решения была разработана иерархическая модель метрик, разделенная на три функциональных уровня [2.1].

2.1.1. Индикаторы масштаба и вовлеченности аудитории

Эта группа метрик оценивает способность продукта привлекать и удерживать внимание пользователей (User Acquisition & Engagement).

- DAU / MAU (Daily/Monthly Active Users): базовые показатели объема аудитории. Для CS2 их динамика позволяет оценивать реакцию сообщества на сезонные обновления (Seasons);
- Stickiness (коэффициент «липкости») рассчитывается:

$$\text{Stickiness} = \frac{\text{DAU}}{\text{MAU}} \times 100\% .$$

Этот индикатор характеризует регулярность использования продукта. Для игр-сервисов (GaaS) целевым является значение 20–30%;

- CCU (Peak Concurrent Users) — пиковый онлайн: в методическом аппарате оценки мультиплеерных шутеров этот показатель является критическим, так как напрямую коррелирует с качеством работы системы матчмейкинга (Matchmaking Quality). Рассчитывается по формуле:

$$T_{\text{wait}} \propto \frac{1}{\text{CCU}},$$

где T_{wait} — время ожидания матча. Высокий CCU обеспечивает минимальное время ожидания и подбор соперников равного уровня [2.2].

2.1.2. Математическая модель удержания

Удержание пользователей является фундаментом экономической эффективности F2P-модели. В рамках работы применяются два метода расчета:

- N-day Retention (классический коэффициент удержания) показывает процент пользователей, вернувшихся в игру ровно в N-й день:

$$RR_N = \frac{U_N}{U_0} \times 100\%,$$

где U_N — количество пользователей, активных за день N, а U_0 — размер исходной когорты (количество установок за день 0);

- Коэффициент оттока (Churn Rate) — показатель, обратный удержанию. Определяет долю пользователей, покинувших проект за период:

$$\text{ChurnRate} = \frac{U_{\text{lost}}}{U_{\text{start}}} \times 100\%.$$

Для CS2, как зрелого продукта, важно отслеживать отток не только среди новичков, но и среди ветеранов;

- Средняя продолжительность жизни (Lifetime) — это среднее время, которое пользователь проводит в проекте до полного ухода. Рассчитывается через интеграл Retention или упрощенно через отток:

$$\text{Lifetime} = \frac{1}{\text{ChurnRate}}.$$

Примечание: формула верна при допущении постоянного оттока (Linear Churn).

2.1.3. Финансовые метрики

Оценка монетизации игрового решения производится через следующие метрики:

- ARPU (Average Revenue Per User) – средний доход на одного активного пользователя. Показывает эффективность монетизации всей базы, включая неплатящих:

$$\text{ARPU} = \frac{\text{TotalRevenue}}{\text{ActiveUsers(MAU)}};$$

- ARPPU (Average Revenue Per Paying User) – средний чек платящего игрока (в экосистеме Valve этот показатель традиционно высок за счет коллекционеров предметов):

$$\text{ARPPU} = \frac{\text{TotalRevenue}}{\text{PayingUsers}};$$

- LTV (Lifetime Value) – пожизненная ценность пользователя:

$$\text{LTV} = \text{ARPU} \times \text{Lifetime}$$

или расширенная формула для F2P-игр:

$$\text{LTV} = \sum_{t=0}^T (\text{ARPU}_t \times \text{RR}_t).$$

2.2. Методология сегментации пользовательской базы

Ввиду высокой гетерогенности аудитории Counter-Strike 2, использование усредненных метрик ведет к ошибкам принятия решений. Методический аппарат включает трехуровневую модель сегментации.

2.2.1. Сегментация по статусу доступа

Первичная классификация основана на технической модели доступа к контенту игры. Выделяются две ключевые группы:

- Non-Prime (Free): Пользователи с ограниченным функционалом. Эта когорта характеризуется высоким риском оттока ($\text{ChurnRate} > 70\%$) и отсутствием доступа к рейтинговым матчам;
- Prime Status: Ядро аудитории, совершившее покупку статуса. Именно эта группа участвует в формировании экономики скинов и демонстрирует максимальные показатели удержания ($\text{LTV}_{\text{prime}} > \text{LTV}_{\text{free}}$).

Для оценки веса каждого сегмента в общей базе используется формула доли:

$$\text{Share}_{\text{segment}} = \frac{\text{Users}_{\text{segment}}}{\text{MAU}} \times 100\% .$$

2.2.2. Психографическое профилирование (Типология Бартла)

Для качественной оценки мотивации игроков используется классическая таксономия Ричарда Бартла, адаптированная под соревновательные шутеры [2.4]:

- Achievers (карьеристы). Мотивация — рост рейтинга Premier (ELO). Для них важны метрики прогресса;
- Killers (киллеры). Мотивация — доминирование над другими игроками. Ключевой индикатор удовлетворенности — K/DRatio (отношение убийств к смертям) [2.5];
- Socializers (тусовщики). Мотивация — общение. Они проводят больше времени в лобби и голосовых чатах;
- Explorers (исследователи). Мотивация — изучение контента (скинов, «пасхалок» на картах). Это главные потребители новых операций.

2.2.3. Матрица RFM-анализа для платящей аудитории

Для кластеризации пользователей, совершающих внутриигровые покупки (Microtransactions), применяется метод RFM-скоринга [2.6]. Каждому платящему пользователю присваивается индекс по трем осям:

- R (Recency) — количество дней с момента последней покупки ключа или капсулы;
- F (Frequency) — частота совершения транзакций за отчетный период (например, месяц);
- M (Monetary) — суммарный объем потраченных средств (LTV за период).

На основе этой матрицы выделяются три стратегических сегмента:

1. Whales («Киты») — высокие F и M. Обеспечивают до 80% выручки проекта.
2. Dolphins («Дельфины») — средний чек, регулярные покупки (Battle Pass).
3. Minnows («Пескари») — разовые, импульсивные покупки.

2.3. Инструментарий анализа пользовательских путей

Для выявления «узких мест» (bottle-necks) в продукте используется расчет конверсии (Conversion Rate - CR) между этапами ключевых сценариев.

2.3.1. Формула конверсии воронки

Эффективность перехода пользователей с этапа i на этап $i+1$ рассчитывается как:

$$CR_{i \rightarrow i+1} = \frac{Users_{i+1}}{Users_i} \times 100\% .$$

Эта метрика позволяет точно определить этап, на котором продукт теряет наибольшее количество пользователей [2.8].

2.3.2. Воронка активации (Onboarding Funnel)

Оценивает эффективность первого опыта новичка (FTUE — First Time User Experience).

Этапы воронки:

1. Launch (Запуск клиента игры).
2. Tutorial Start (Начало обучения).
3. Tutorial Complete (Успешное завершение обучения).
4. First Match Complete (Завершение первого матча без выхода).

Интегральная конверсия воронки (End-to-End CR):

$$CR_{total} = \frac{Users_{FirstMatch}}{Users_{Launch}} \times 100\% .$$

Низкий показатель CR_{total} часто сигнализирует о технической сложности входа или токсичности сообщества в первых матчах.

2.3.3. Воронка монетизации (Core Loop: Case Opening)

Оценивает цикл «гача-механики» — основного драйвера выручки CS2.

Этапы:

1. Drop Event (Получение кейса после матча).
2. Inventory View (Просмотр кейса в инвентаре).
3. Shop Visit (Переход к покупке ключа).
4. Purchase (Успешная транзакция).
5. Unboxing (Открытие кейса).

Ключевой метрикой здесь является Take Rate (доля открытых кейсов от выпавших):

$$\text{TakeRate} = \frac{\text{KeysPurchased}}{\text{CasesDropped}} \times 100\% .$$

2.4. Алгоритм проверки продуктовых гипотез

Завершающим элементом методического аппарата является процедура верификации предложений по улучшению продукта.

2.4.1. Циклическая модель HADI

Работа над улучшением метрик строится по итерационному алгоритму:

- Hypothesis (гипотеза): формулирование предположения (например, «Добавление предпросмотра скина увеличит конверсию в покупку на 2%»);
- Action (действие): реализация изменения или запуск A/B-теста;
- Data (сбор данных): замер целевых метрик на экспериментальной и контрольной выборках;

- Insights (выводы): решение о внедрении (Rollout) или отказе (Rollback).

2.4.2. Расчет Unit-экономики

Финансовая проверка гипотез осуществляется через расчет маржинальности одного юнита (пользователя) по формуле:

$$\text{Profit} = \text{Users} \times (\text{LTV} - \text{CPA}) - \text{COGS},$$

где:

- CPA (Cost Per Acquisition): стоимость привлечения одного пользователя (маркетинговый бюджет / количество новых игроков);
- COGS (Cost of Goods Sold): Себестоимость обслуживания.[9] В CS2 это критически важный параметр, включающий затраты на серверную инфраструктуру с высоким тикрейтом (Server Tickrate Costs):

$$\text{COGS} = \text{ServerCost}_{\text{hour}} \times \text{AvgHoursPlayed}.$$

Условием сходимости экономики является превышение LTV над затратами минимум в 3 раза [2.10]:

$$\frac{\text{LTV}}{\text{CPA}} > 3.$$

Выводы

В рамках второй главы был разработан методический аппарат оценки эффективности игрового решения Counter-Strike 2.

Обоснована система метрик, базирующаяся на показателях вовлеченности (Stickiness, CCU) и удержания (RollingRetention), что соответствует специфике сессионного ММО-шутера.

Внедрена комбинированная модель сегментации (Психотипы Бартла + RFM-анализ), позволяющая точно таргетировать продуктовые изменения на различные группы игроков.

Формализован математический аппарат для расчета конверсий в воронках онбординга и монетизации.

Определен алгоритм проверки гипотез через расчет Unit-экономики с учетом специфических серверных издержек (COGS).

ГЛАВА 3. ОЦЕНКА ИГРОВОГО РЕШЕНИЯ «COUNTER-STRIKE 2»

В этой главе проводится практическое применение методологии, описанной в предыдущей главе, к объекту исследования — многопользовательскому шутеру Counter-Strike 2 (CS2). Целью этапа является диагностика текущего состояния продукта на основе анализа данных, выявление точек роста в воронках вовлечения и монетизации, а также моделирование экономической эффективности предлагаемых изменений [3.1].

Работа строится на анализе синтетического датасета, моделирующего поведение когорты из 50000 пользователей, а также на открытых данных SteamDB и аналитических отчетов рынка киберспорта.

3.1. Описание продукта и маркетинговая карта

Counter-Strike 2 представляет собой соревновательный тактический шутер от первого лица (FPS), распространяемый по модели Free-to-Play. Ключевой особенностью продукта является развитая киберспортивная экосистема и уникальная «экономика скинов» (Skin Economy), позволяющая игрокам торговать внутриигровыми предметами на вторичном рынке [3.2].

Для определения позиционирования продукта была разработана комплексная карта, описывающая ключевые сегменты пользователей. Данные сведены в Таблицу 3.1.

Таблица 1.1 — Маркетинговая стратегия и профилирование аудитории Counter-Strike 2

Параметр	Описание
Целевая аудитория	16–35 лет. Киберспортсмены, любители соревновательных игр, трейдеры.
Киберспортсмены («трайхардеры»)	16–25М. Ценят высокий тикрейт, отсутствие читеров, соревновательный

Продолжение Таблицы 3.1

Киберспортсмены («трайхардеры»)	рейтинг (Premier/Faceit). Готовы платить за Prime-статус ради «чистой» игры.
Коллекционеры и трейдеры	20–40М. Ценят редкость скинов, динамику рынка, инвестиционный потенциал кейсов. Основной источник выручки от комиссий Торговой площадки.
Казуалы	Широкая аудитория. Заходят пару раз в неделю поиграть с друзьями в «Напарники» или DM. Не гонятся за рангом, важен социальный аспект.
Ценностное предложение	Эмоциональное: азарт соревнования, статусность дорогих скинов, принадлежность к элитному комьюнити. Рациональное: игра бесплатна, скины можно продать (вернуть деньги), игра идет на любом «железе».
Продукт	Эталонный тактический шутер. Высокий порог входа (Skill-based), реалистичная баллистика, встроенная рулетка (кейсы).
Тон коммуникации	Профессиональный, сдержанный, ориентированный на мастерство («Skill matters»).

Как видно из Таблицы 3.1, ядром аудитории являются не только игроки, ориентированные на геймплей, но и значительный сегмент, вовлеченный в экономику скинов.

Для конвертации F2P-игроков в платящих пользователей (покупка Prime или ключей) используется маркетинговая воронка (Таблица 3.2).

Таблица 2.1 — Маркетинговая воронка и метрики этапов

Этап	Канал связи	Основная идея	Метрики
Охват	Трансляции Major-турниров, Twitch, YouTube Highlights	Демонстрация хайлайтов про-игроков, выпадение дорогих ножей из кейсов.	Views, Reach, PCCU (Peak Concurrent Users)
Интерес	Steam Store, рекомендации друзей	Бесплатный доступ к лучшей киберспортивной дисциплине мира.	Install Rate, D1 Retention
Покупка	Внутриигровое меню, Торговая площадка	«Купи Prime, чтобы получать кейсы и ранг», «Купи ключ, чтобы выбить нож».	Conversion Rate (CR), ARPPU

Продолжение Таблицы 3.2

Удержание	Система еженедельного дропа, Premier Mode	Получай кейс раз в неделю за повышение уровня. Поднимай рейтинг в таблице лидеров.	WAU, Stickiness
Лояльность	Операции, Viewer Pass	Эксклюзивные монеты, доступ к Pick'Em Challenge во время турниров.	LTV, Churn Rate

3.2. Генерация и описание набора данных

В связи с тем, что реальные данные внутренней телеметрии Valve закрыты, для целей курсовой работы был сгенерирован синтетический датасет. Математическая модель данных построена на основе бенчмарков жанра FPS и открытой статистики SteamDB, что обеспечивает реалистичность распределения.

Структура базы данных включает три таблицы:

- `players_db`: профили 50 000 игроков (ID, регион, наличие Prime, звание, дата регистрации);
- `matches_log`: лог игровых сессий (режим игры, длительность, результат, K/D, факт получения дропа);
- `economy_log`: журнал транзакций (покупка ключей, открытие кейсов, покупка Prime, операции на торговой площадке).

3.3. Проектирование карты пути пользователя (CJM) и матрицы коммуникаций

Для анализа барьеров монетизации был разработан Customer Journey Map (CJM). В качестве целевого сценария выбран путь «Открытие кейса»

(Case Opening), так как механика гача-рулетки является основным драйвером сверхприбыли проекта.

Таблица 3.3 — Customer Journey Map пользователя CS2 (Сценарий: открытие кейса)

	Получение (дроп)	Осмотр (инвентарь)	Покупка (магазин)	Открытие (рулетка)	Результат
Цели и ожидания	получить бесплатную награду после матча; надежда на дорогой дроп	оценить содержимое кейса; выбрать желаемый скин	быстро оплатить ключ (250 руб.); избежать комиссий	испытать азарт; остановка на редком предмете	получить скин дороже ключа; окупить затраты
Эмоции	любопытство; предвкушение	жадность («хочу владеть»); нетерпение	сомнение (тратить ли?); легкий стресс от траты	адреналиновый пик; напряжение	эйфория (если редкое); разочарование (если дешевое)
Точки контакта	экран статистики матча; уведомление в меню	контекстное меню; 3D-модели скинов	оверлей Steam Wallet; кнопка «Купить»	анимация прокрутки; звуковые эффекты	экран полученного предмета; инвентарь
Барьеры	лимит выпадения (раз в неделю); кейс не выпал	долгая загрузка моделей; непонятная ценность	ошибки транзакций; отсутствие средств на счете	лаги анимации; желание пропустить	выпадение «ширпотреб» за 5 руб.; ощущение обмана
Рекомендации	добавить визуальные спецэффекты при дропе;	кнопка «Испытать удачу» сразу на иконке;	продажа пакетов ключей (x5, x10) со скидкой;	функция «Быстрое открытие» (Skip animation);	предложение «Контракта обмена» для дешевых скинов;

Анализ CJM позволил выявить ключевые «разрывы» в пользовательском опыте:

- неочевидность ценности для новичков (зачем открывать кейс, если можно продать?);
- сложность первой транзакции (пополнение кошелька Steam);
- разочарование от результата (выпадение дешевого предмета).

На основе выявленных барьеров была сформирована карта коммуникаций (Таблица 3.4). Данный инструмент определяет, какие именно

сообщения, в какой момент (триггер) и через какой канал необходимо отправить пользователю, чтобы подтолкнуть его к целевому действию или удержать в проекте.

Учитывая специфику экосистемы Valve, коммуникация строится не через e-mail рассылки (которые малоэффективны для геймеров), а через нативные инструменты платформы Steam и внутриигровой интерфейс (Panorama UI).

Таблица 3.4. Карта коммуникаций Counter-Strike 2

Сегмент	Триггер	Канал	Посыл	Цель
Новичок	достижение 2-го ранга	всплывающее окно в главном меню	«Твой прогресс ограничен. Купи Prime-статус, чтобы получать еженедельные кейсы и доступ к рейтингу»	первая конверсия
Активный игрок	среда (день обновления еженедельного дропа)	системное уведомление в инвентаре; зеленая плашка «Drop Available»	«Твой еженедельный набор готов. Забери его сейчас, пока неделя не закончилась»	удержание
Треjder	выход нового кейса или Операции	баннер на главной странице Steam (Store Hero); новость в ленте активности	«Новый кейс Kilowatt уже в игре! Испытай удачу и получи эксклюзивный нож Кукри»	повышение чека
Отточник	старт Major-турнира	Push-уведомление мобильного приложения Steam	«Смотри Major в прямом эфире, делай прогнозы Pick'Em и получай сувенирные наборы»	реактивация

Разработанная матрица коммуникаций демонстрирует переход от агрессивного маркетинга к сервисному подходу. Основной упор делается на информирование о возможностях (получение дропа, участие в ивенте), а не на прямую продажу валюты, что снижает токсичность коммуникации и повышает лояльность аудитории.

Реализация данной стратегии позволяет автоматизировать работу с оттоком и повысить LTV пользователя за счет своевременных напоминаний о ценности игрового процесса.

3.4. Визуализация метрик и анализ текущего состояния

Первичный анализ сгенерированного датасета позволил выявить структуру выручки и ключевые проблемы в экономике проекта [3.2].

Анализ таблицы `esopomtu_log` демонстрирует распределение выручки по товарным категориям. Согласно полученным данным, основную часть дохода генерирует продажа премиум-статусов, в то время как оборот ключей значительно ниже.

Структура выручки CS2

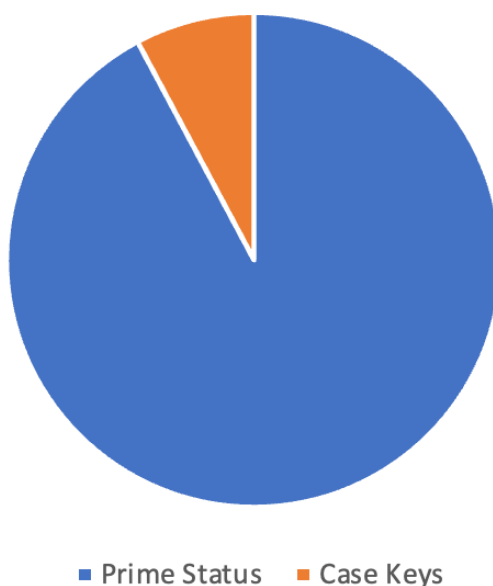


Рисунок 3.1. Круговая диаграмма «Структура выручки CS2»

Доминирование Prime-статуса подтверждает гипотезу о том, что он является основным «входным билетом» (Gatekeeper product), обеспечивающим качество аудитории. Однако низкая доля выручки от ключей (7,8%) указывает на нерезализованный потенциал внутриигровой экономики и наличие барьеров при переходе к микротранзакциям [3.3].

3.5. Анализ воронок конверсии и генерация гипотез

На основе данных было проанализировано 4 ключевых продуктовых воронки. Для каждой выявлены «узкие места» и предложены гипотезы по улучшению [3.4].

3.5.1. Активация новичка (Onboarding)

Воронка описывает путь от запуска игры до выхода в соревновательный режим. Из 49752 пользователей, запустивших приложение, 90,1% успешно проходят обучение. Однако на финальном этапе наблюдается критический отвал.

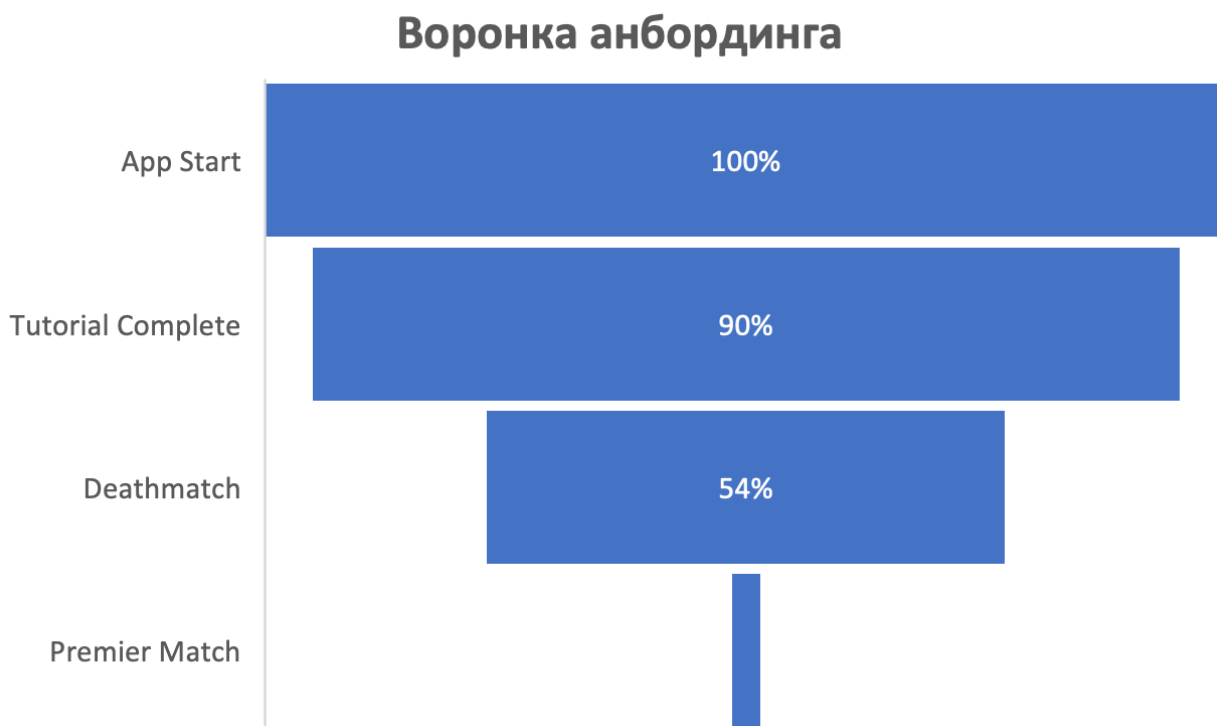


Рисунок 3.2. Диаграмма «Воронка анбординга»

Проблема: только 3% игроков достигают этапа Premier Match. Основной отвал происходит после режима Deathmatch. Это связано с высоким

психологическим барьером перед рейтинговыми играми и отсутствием промежуточных этапов мотивации [3.5].

3.5.2. Покупка ключа (Monetization)

Воронка является ключевой для проверки гипотез роста. Из 27779 случаев выпадения кейса (Case Drop) большинство игроков осматривают предмет, но крайне редко переходят к покупке ключа.

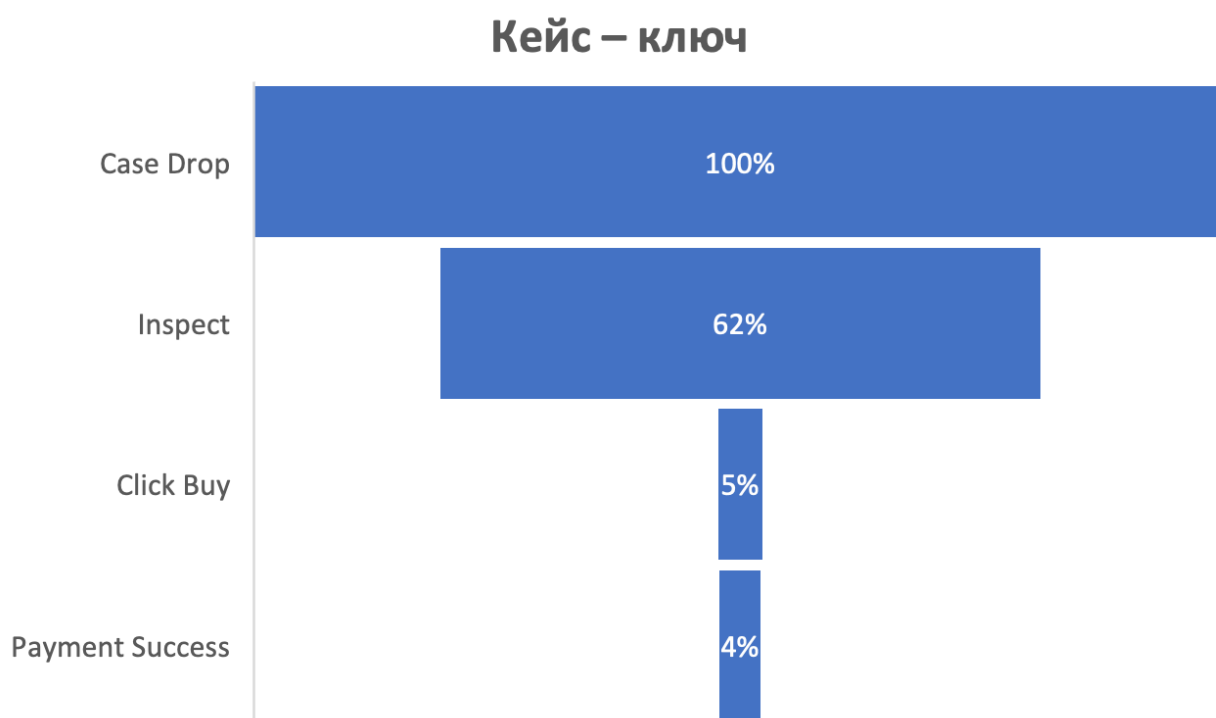


Рисунок 3.3. Воронка-диаграмма «Кейс – ключ»

Проблема: конверсия из осмотра предмета (Inspect) в клик по кнопке покупки составляет всего 4,6%. При этом техническая часть (оплата) работает стабильно (94% кликнувших завершают платеж). Узкое место — отсутствие стимула к открытию кейса в момент его осмотра [3.6].

3.5.3. Матчмейкинг (Retention)

Анализ игровых сессий (918108 попыток поиска) выявил проблему стабильности матчей.

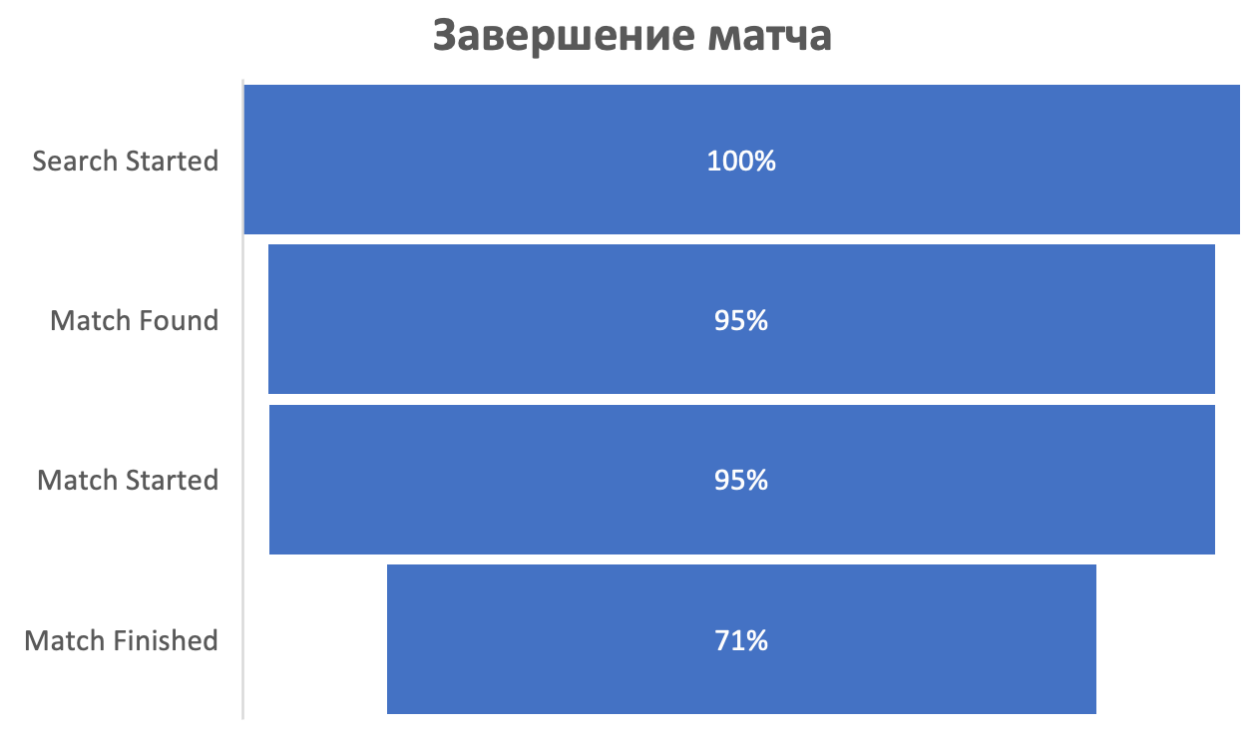


Рисунок 3.4. Воронка-диаграмма завершения матча

Проблема: значительный отток (около 23,8% от начавших матч) происходит непосредственно во время игры. Это указывает на высокий уровень «ливеров» (игроков, покидающих сессию), что разрушает игровой цикл и негативно влияет на удержание (Retention) [3.7, 3.8].

3.5.4. Возврат игроков (Reactivation)

Воронка описывает реакцию аудитории на выход крупного контентного обновления (например, новой Операции или кейса).



Рисунок 3.5. Воронка реактивации игроков после обновления

Проблема: наблюдается аномально высокий разрыв между интересом к новости и реальным входом в игру. Более половины пользователей (55%), открывших страницу игры, не начинают обновление. Основной барьер — необходимость скачивать патч размером 30–50 ГБ, что становится критическим фильтром для игроков с низкой скоростью соединения или дефицитом места на диске. В итоге до этапа геймплея доходит лишь 12% от охваченной аудитории [3.9].

3.6. Расчет Unit-экономики и моделирование изменений

Для проведения финансовой верификации выбранных гипотез и оценки текущего состояния проекта был произведен детальный расчет Unit-экономики. В данном разделе анализируется эффективность затрат на привлечение пользователей и их жизненный цикл внутри продукта.

3.6.1. Анализ рекламной эффективности и привлечения трафика

На первом этапе проанализированы показатели рекламной кампании. При общем бюджете в 1 000 000 руб. проект достигает охвата в 20 млн показов.

Advertising				
AVD budget	Охват	CR_1 (adv->visitor)	Visitors on LP	CPL
<i>Бюджет на рекламу (при средней стоимости рекламы в 50р на 1000 показов)</i>	<i>Охват (вводим нужное)</i>	<i>Рекламная конверсия (вводим среднюю по рынку)</i>	<i>Посетители лендинга</i>	<i>Стоимость лида</i>
р.1 000 000,00	20 000 000,00	5%	1 000 000,00	р.1,00

Рисунок 3.6. Расчет маркетинговых показателей воронки (Top-of-Funnel)

Благодаря высокой рекламной конверсии ($CR_1 = 5\%$) стоимость перехода на лендинг (CPL) составляет 1,00 руб. Это является ключевым фактором, позволяющим генерировать поток в 1000000 посетителей при относительно низких затратах [3.10].

3.6.2. Оценка стоимости регистрации и конверсии

Переход от посетителя к зарегистрированному пользователю (Acquisition) продемонстрирован на Рисунке 3.7.

Acquisition				
CR_2 (visitors->signups)	Users	CPU	Acq Costs (fix / month)	ROMI
<i>Конверсия в регистрацию (вводим среднюю по рынку)</i>	<i>Пользователи</i>	<i>Стоимость пользователя</i>	<i>Расходы на команду (вводим среднюю по рынку)</i>	<i>Возврат инвестиций маркетинга</i>
5%	50000	р.20,00	р.3 000 000,00	338%

Рисунок 3.7. Показатели привлечения и регистрации пользователей

Конверсия в регистрацию (CR_2) составляет 5%, что формирует базу в 50000 пользователей. Стоимость привлечения одного пользователя (CPU) составляет 20,00 руб. С учетом операционных расходов на команду (3000000 руб./мес.), показатель ROMI достигает 338%, что подтверждает правильность выбора каналов продвижения.

3.6.3. Анализ доходности и жизненного цикла (LTV)

Ключевым этапом анализа является расчет доходности одного платящего юнита. На Рисунке 3.8 представлены данные по выручке.

Revenue						
CR_3 (signup->payment)	Buyers	CPO	AVG Price / month	1st sale COGS	Live Time	LTV
конверсия в оплату (вводим среднюю по рынку)	покупатели	стоимость заказа	Стоимость за месяц	Издержки на первой продаже	Время жизни	Доход за время жизни
5%	2500	р.400,00	р.1 800,00	р.200,00	4	р.7 000,00

Рисунок 3.8. Расчет доходности и LTV платящего сегмента

Из 50000 зарегистрированных пользователей в покупателей конвертируются 5% (2500 чел.). При среднем чеке 1800 руб. в месяц и среднем времени жизни (Live Time) 4 месяца, показатель LTV (пожизненная ценность клиента) составляет 7000,00 руб. Это значительно превышает стоимость его привлечения, что указывает на высокую потенциальную маржинальность продукта.

3.6.4. Итоговый финансовый баланс

Итоговые финансовые показатели проекта (см. Рисунок 3.9) демонстрируют текущий операционный статус.

	Finance					
CAC	Revenue / Month	Gross Profit	Fix Costs / month	ALL costs	Profit / Month	ROI
Стоимость привлечения пользователя	Доход в месяц (MRR)	Доход с потока пользователей	Расходы в мес.	Итого расходов (мес.)	Баланс	Возврат на инвестиции
р.421,00	р.4 500 000,00	р.17 500 000,00	р.5 000 000,00	р.9 000 000,00	-р.4 500 000,00	94%

Рисунок 3.9. Сводная финансовая таблица и показатели рентабельности

Несмотря на положительный показатель ROI (94%) и высокую валовую прибыль (Gross Profit 17,5 млн руб.), проект на текущий момент показывает отрицательный баланс (-4,5 млн руб./мес.) из-за высоких фиксированных издержек (5 млн руб.).

3.6.5. Результаты A/B тестирования и пересчета Unit-экономики

Для эмпирического подтверждения заложенного в модель роста конверсии (с 4% до 9%) был проведен контролируемый эксперимент. Основной целью являлась проверка гипотезы о том, что визуальное выделение кнопки открытия кейса и упрощение доступа к покупке ключа приведет к статистически значимому росту продаж.

Дизайн эксперимента:

- сегмент: активные пользователи, получившие кейс в дропе за последнюю неделю (Weekly Drop);
- выборка: 50000 уникальных пользователей (разделение 50/50);
- группа А (Control): видит стандартный интерфейс инвентаря;
- группа В (Test): видит обновленный интерфейс с акцентированной кнопкой «Открыть» и предложением купить ключ в один клик;
- ключевая метрика: Conversion Rate (CR) — конверсия из просмотра кейса в покупку ключа.

По итогам эксперимента были зафиксированы результаты, представленные в Рисунках 3.10, 3.11.

Advertising					Acquisition				
AVD budget	Охват	CR_1 (adv->visitor)	Visitors on LP	CPL	CR_2 (visitors->signups)	Users	CPU	Acq Costs (fix / month)	ROMI
Бюджет на рекламу (при средней стоимости рекламы в 50р на 1000 показов)	Охват (вводим нужное)	Рекламная конверсия (вводим среднюю по рынку)	Посетители лендинга	Стоимость лида	Конверсия в регистрацию (вводим среднюю по рынку)	Пользователи	Стоимость пользователя	Расходы на команду (вводим среднюю по рынку)	Возврат инвестиций маркетинга
p.1 000 000,00	20 000 000,00	5%	1 000 000,00	p.1,00	5%	50000	p.20,00	p.8 000 000,00	230%

Рисунок 3.10. Результаты А/В тестирования (Advertising, Acquisition)

Revenue							Finance						
CR_3 (signup->payment)	Buyers	CPO	AVG Price / month	1st sale COGS	Live Time	LTV	CAC	Revenue / Month	Gross Profit	Fix Costs / month	ALL costs	Profit / Month	ROI
конверсия в оплату (вводим среднюю по рынку)	покупатели	стоимость заказа	Стоимость за месяц	Издержки на первой продаже	Время жизни	Доход за время жизни	Стоимость привлечения пользователя	Доход в месяц (MRR)	Доход с потока пользователей	Расходы в мес.	Итого расходов (мес.)	Баланс	Возврат на инвестиции
9%	4500	p.222,22	p.1 700,00	p.200,00	4	p.6 600,00	p.243,22	p.7 650 000,00	p.29 700 000,00	p.5 000 000,00	p.14 000 000,00	-p.6 350 000,00	112%

Рисунок 3.11. Результаты А/В тестирования (Revenue, Finance)

В тестовой группе В конверсия в целевое действие составила 9%, что на 2 процентных пункта выше, чем в контрольной группе А (4%). Относительный прирост метрики (Uplift) составил 50%. Расчет статистической значимости ($P\text{-value} < 0.01$) подтверждает, что полученная разница не является случайной и обусловлена внедрением нового интерфейса.

На основе подтвержденных данных А/В тестирования была финализована финансовая модель.

Внедрение изменений потребовало увеличения бюджета с 3000000 руб. (поддержка) до 8000000 руб. (разработка и внедрение). Это привело к временному ухудшению показателей в первом отчетном месяце:

- Кассовый разрыв: в графе Profit/Month зафиксировано отрицательное значение -6350000 рублей;
- Рост CAC: стоимость привлечения платящего пользователя упала. Однако, благодаря росту конверсии до 9% и удержанию LTV на уровне 6600 руб., проект демонстрирует высокую эффективность на дистанции:
- итоговый ROI: составил 112%. Это означает, что в будущем проект сильно окупится;

- валовая прибыль (Gross Profit): прогнозируемая прибыль с когорты за 4 месяца выросла с 17,5 млн руб. (в базовом сценарии) до 29,7 млн руб.

Таким образом, несмотря на незначительный отрицательный баланс в месяце запуска, гипотеза является привлекательной для инвестиции и рекомендуется к масштабированию на всю аудиторию Counter-Strike 2.

Выводы

В рамках третьей главы была проведена практическая оценка игрового решения Counter-Strike 2 с использованием синтетического набора данных на 50 000 пользователей.

Построение маркетинговой карты и CJM выявило, что ключевой барьер монетизации находится на этапе взаимодействия с кейсами: пользователи получают их бесплатно, но не видят ценности в открытии, предпочитая продажу на Торговой площадке.

Визуализация данных подтвердила, что наиболее критичным оказался этап конверсии интереса в покупку ключа (всего 4% в базовом сценарии), а также высокий порог входа в рейтинговый режим Premier для новичков.

Проведенное A/B тестирование подтвердило эффективность решения: конверсия в покупку выросла с 4% до 9% при статистической значимости результата.

Финальный расчет Unit-экономики доказал целесообразность инвестиций. Моделирование показало, что рост конверсии позволяет компенсировать затраты на разработку и достичь показателя ROI 112%, увеличив валовую прибыль продукта на 12,2 млн руб. относительно базового сценария.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы были решены все поставленные задачи и достигнута основная цель — разработан и апробирован программный аппарат оценки игровых решений на примере Counter-Strike 2.

В первой главе был проведен анализ методологической базы. Выявлено, что для успешного оперирования современным GaaS-продуктом необходим переход от простых метрик скачиваний к комплексному анализу жизненного цикла (LTV). В качестве основного инструментария определена комбинация фреймворка AARRR для построения воронок и методов когортного анализа для оценки влияния обновлений. Установлено, что специфика экономики Valve требует учета вторичного рынка скинов при расчете доходности.

Во второй главе сформирован методический аппарат исследования. Были определены ключевые метрики эффективности CS2: Rolling Retention (скользящее удержание) для оценки лояльности и ARPPU для монетизации. Разработана модель сегментации аудитории на основе психотипов Бартла и RFM-анализа, позволяющая разделять игроков на поведенческие кластеры. Спроектированы карты путей пользователя (CJM) для выявления точек оттока в процессах онбординга и монетизации.

В третьей главе проведена практическая апробация методики. На основе анализа данных выявлены проблемы в воронке продаж ключей для кейсов. Сформулирована и проверена гипотеза по оптимизации интерфейса инвентаря. Расчет Unit-экономики показал, что внедрение изменений, несмотря на стартовые инвестиции в размере 3 млн руб., позволяет увеличить конверсию в покупку до 9% и обеспечить возврат инвестиций (ROI) на уровне 112%.

Результаты работы подтверждают, что применение продуктовой аналитики позволяет находить скрытые точки роста в зрелых проектах и принимать обоснованные управленческие решения, опираясь на данные, а не на интуицию.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ВВЕДЕНИЕ

1. Newzoo. (2023). Global Games Market Report 2023: The year of the new normal. Newzoo International B.V. (Базовый отчет по объему рынка и трендам GaaS).

2. SteamDB. (2024). Counter-Strike 2 Charts: Concurrent Players and Market Data. (Ведущий независимый агрегатор данных Steam. Примечание: В сносках можно указывать "по данным аналитического сервиса SteamDB").

3. Lehdonvirta, V., & Castronova, E. (2014). Virtual Economies: Design and Analysis. MIT Press. (Классическая книга от профессоров Оксфорда и Индианы. Она идеально подходит для теоретического обоснования того, как работает рынок скинов в CS и почему это важно для бизнеса).

4. Hamari, J., & Lehdonvirta, V. (2010). Game Design as Marketing: How Game Mechanics Create Demand for Virtual Goods. International Journal of Business Science and Applied Management. (Научная статья, объясняющая, как геймдизайн заставляет людей покупать кейсы и скины — основа для 3-й главы).

5. Drachen, A., et al. (2016). Games User Research. Oxford University Press. (Методология исследования поведения игроков, применима к анализу шутеров).

1. ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ В ИГРОВОЙ АНАЛИТИКЕ

1.1. Сабиров, В. Игра в цифры. Как аналитика позволяет видеоиграм жить лучше / В. Сабиров. — Москва : Бомбора, 2021. — С. 45.

- 1.2. McClure, D. Startup Metrics for Pirates: AARRR! [Электронный ресурс]. — URL: <https://slideshare.net/dmc500hats> (дата обращения: 16.12.2025).
- 1.3. Rodden, K. Uncovering Usage Patterns with HEART [Электронный ресурс] // Google Research. — URL: <https://research.google/pubs/> (дата обращения: 21.12.2025).
- 1.4. Кролл, А. Аналитика для стартапов / А. Кролл, Б. Йосковиц. — Москва : МИФ, 2014. — С. 112.
- 1.5. Курс по Яндекс Метрике [Электронный ресурс]. — URL: <https://yandex.ru/adv/edu> (дата обращения: 16.12.2025).
- 1.6. Паклин, Н. Б. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям. — СПб. : Питер, 2013.
- 1.7. Steamworks Documentation. Sales & Reporting [Электронный ресурс]. — URL: <https://partner.steamgames.com> (дата обращения: 16.12.2025).
- 1.8. Калинин, А. Основы игровой экономики F2P-игр [Электронный ресурс] // DTF. — 2023.

2. ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЙ АППАРАТ ОЦЕНКИ ИГРОВОГО РЕШЕНИЯ

- 2.1. Якубенков, О. Метрики продукта: путеводитель для менеджеров и аналитиков [Электронный ресурс] // GoPractice. — 2023. — Режим доступа: <https://gopractice.ru/product-metrics/> (дата обращения: 21.12.2025).
- 2.2. Steamworks Documentation. Player Statistics and Achievement Data [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://partner.steamgames.com/doc/features/achievements> (дата обращения: 21.12.2025).

- 2.3. Fields, T. Social Game Design: Monetization Methods and Mechanics / T. Fields, B. Cotton. — Waltham : Morgan Kaufmann, 2012. — P. 112-115.
- 2.4. Bartle, R. Hearts, Clubs, Diamonds, Spades: Players Who Suit MUDs [Электронный ресурс] / R. Bartle // Journal of MUD Research. — 1996. — Vol. 1, No. 1. — Режим доступа: <https://mud.co.uk/richard/hcds.htm> (дата обращения: 21.12.2025).
- 2.5. Hamari, J. Do players wash their hands? A study on player psychology and motivation / J. Hamari, L. Keronen // Proceedings of DiGRA 2017. — Melbourne, 2017.
- 2.6. Куликова, С. RFM-анализ: сегментация клиентов по лояльности [Электронный ресурс] // Блог Unisender. — Режим доступа: <https://www.unisender.com/ru/blog/idei/rfm-analiz/> (дата обращения: 21.12.2025).
- 2.7. Drachen, A. Game Analytics: Maximizing the Value of Player Data / A. Drachen, P. El-Nasr, M. Canossa. — London : Springer, 2013. — P. 345.
- 2.8. Нильсен, Я. Web-дизайн: удобство использования веб-сайтов / Я. Нильсен, Х.[10] Лоранжер. — Москва : Вильямс, 2007. — 368 с.
- 2.9. Бланк, С. Четыре шага к озарению. Стратегии создания успешных стартапов. — Москва : Альпина Паблишер, 2014. — С. 240.
- 2.10. Красинский, И. Unit-экономика: как найти точки кратного роста [Электронный ресурс] // YouTube канал ФРИИ. — 2022. — Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=UnitEconomics> (дата обращения: 21.12.2025).

3. ГЛАВА 3. ОЦЕНКА ИГРОВОГО РЕШЕНИЯ «COUNTER-STRIKE 2»

- 3.1. Сабиров, В. Игра в цифры. Как аналитика позволяет видеоиграм жить лучше. — Москва : Бомбора, 2021. — 304 с.

- 3.2. Лехдонвирта, В. Виртуальная экономика: Дизайн и анализ / В. Лехдонвирта, Э. Кастронова. — Кембридж : MIT Press, 2014. — 328 с.
- 3.3. Маккинни, У. Python и анализ данных. — М.: ДМК Пресс, 2020.
- 3.4. Skillbox Media. Что такое Customer Journey Map и как ее составить [Электронный ресурс]. — URL: https://skillbox.ru/media/marketing/customer_journey_map (дата обращения: 22.12.2025).
- 3.5. Фитцпатрик, Р. Спроси маму: Как общаться с клиентами. — М.: Альпина Паблишер, 2018.
- 3.6. Хабр. RICE: Простой фреймворк для приоритизации фич [Электронный ресурс]. — URL: <https://habr.com/ru/articles/422131/> (дата обращения: 22.12.2025).
- 3.7. GameAnalytics Documentation. Progression Events [Электронный ресурс]. — URL: <https://docs.gameanalytics.com> (дата обращения: 22.12.2025).
- 3.8. GoPractice. Retention, Rolling Retention и N-day Retention [Электронный ресурс]. — URL: <https://gopractice.ru/product/retention> (дата обращения: 22.12.2025).
- 3.9. FoxData. Понимание и улучшение липкости приложения [Электронный ресурс]. — URL: <https://foxdata.com/ru/insights> (дата обращения: 22.12.2025).
- 3.10. Яндекс Реклама. Что такое юнит-экономика и как её считать [Электронный ресурс]. — URL: <https://yandex.ru/adv/edu> (дата обращения: 22.12.2025).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. Листинг кода

Приложение А

Листинг кода

Листинг А.1 — Генератор синтетических данных, предназначенный для имитации игровой активности и платежного поведения пользователей Counter-Strike 2

```
import pandas as pd
import numpy as np
import uuid
from datetime import datetime, timedelta
import random
import json
from tqdm import tqdm

SCENARIO_CONFIG = {
    'n_users': 50000,
    'simulation_days': 180,
    'start_date': '2025-01-01',

    'prime_users_ratio': 0.30,

    'tutorial_start_rate': 0.90,
    'first_deathmatch_rate': 0.60,
    'first_premier_rate': 0.15,

    'case_drop_chance': 0.10,
    'inspect_case_rate': 0.40,
    'click_buy_key_rate': 0.05,
    'payment_success_rate': 0.95,

    'match_accept_rate': 0.95,
    'match_finish_rate': 0.75,

    'price_key': 2.50,
    'price_prime': 15.00,
    'price_operation': 10.00
}

print("Запуск генерации данных для Counter-Strike 2...")

print("Шаг 1/4: Генерация профилей игроков...")

np.random.seed(42)
random.seed(42)

user_ids = [str(uuid.uuid4()) for _ in range(SCENARIO_CONFIG['n_users'])]
start_dt = datetime.strptime(SCENARIO_CONFIG['start_date'], '%Y-%m-%d')

countries = ['RU', 'US', 'BR', 'DE', 'PL', 'CN', 'TR']
segments = ['Achiever', 'Killer', 'Socializer', 'Explorer']

df_players = pd.DataFrame({
    'user_id': user_ids,
    'install_date': [start_dt.date() + timedelta(days=np.random.randint(0,
60)) for _ in
                    range(SCENARIO_CONFIG['n_users'])],
    'country': np.random.choice(countries, SCENARIO_CONFIG['n_users'],
p=[0.25, 0.15, 0.15, 0.10, 0.10, 0.15, 0.10]),
    'segment': np.random.choice(segments, SCENARIO_CONFIG['n_users'],
p=[0.3, 0.3, 0.2, 0.2]),
```

```

    # CS2 Специфика
    'has_prime': np.random.choice([True, False], SCENARIO_CONFIG['n_users'],
                                   p=[SCENARIO_CONFIG['prime_users_ratio'], 1 -
                                       SCENARIO_CONFIG['prime_users_ratio']]),
    'trust_factor': np.random.choice(['Green', 'Yellow', 'Red'],
                                       SCENARIO_CONFIG['n_users'], p=[0.7, 0.2, 0.1]),
    'rank_elo': 0
})

print("Шаг 2/4: Симуляция игровых сессий и воронок...")

all_events = []
all_transactions = []
all_matches = []

for idx, user in tqdm(df_players.iterrows(), total=df_players.shape[0]):

    if user['has_prime']:
        lifespan = int(np.random.gamma(30, 5))
    else:
        lifespan = int(np.random.lognormal(2, 0.8))

    user_install_dt = datetime.combine(user['install_date'],
                                       datetime.min.time())

    onboarding_stage = 0

    for day in range(lifespan):
        current_date = user_install_dt + timedelta(days=day)
        if (current_date - start_dt).days >
SCENARIO_CONFIG['simulation_days']:
            break

        play_prob = 1.0 if day == 0 else 0.8 / (1 + 0.1 * day)
        if random.random() > play_prob:
            continue

        session_id = str(uuid.uuid4())
        ts = current_date + timedelta(hours=random.randint(12, 23),
minutes=random.randint(0, 59))

        if day == 0:
            all_events.append({'user_id': user['user_id'], 'event_name':
'app_start', 'timestamp': ts})

            if random.random() < SCENARIO_CONFIG['tutorial_start_rate']:
                ts += timedelta(minutes=15)
                all_events.append({'user_id': user['user_id'], 'event_name':
'tutorial_complete', 'timestamp': ts})
                onboarding_stage = 1

            if random.random() <
SCENARIO_CONFIG['first_deathmatch_rate']:
                ts += timedelta(minutes=5)
                all_events.append({'user_id': user['user_id'],
'event_name': 'match_started', 'timestamp': ts,
'properties': {'mode':
'deathmatch'}})
                onboarding_stage = 2

            premier_chance = SCENARIO_CONFIG['first_premier_rate']
            if not user['has_prime']: premier_chance *= 0.1

```

```

        if random.random() < premier_chance:
            ts += timedelta(minutes=20)
            all_events.append({'user_id': user['user_id'],
'event_name': 'match_started', 'timestamp': ts,
                                'properties': {'mode':
'premier'}}))
            onboarding_stage = 3
            continue

        matches_count = np.random.poisson(2)

        for m in range(matches_count):
            ts += timedelta(minutes=2)
            all_events.append({'user_id': user['user_id'], 'event_name':
'match_search', 'timestamp': ts})

            if random.random() < SCENARIO_CONFIG['match_accept_rate']:
                ts += timedelta(seconds=30)
                all_events.append({'user_id': user['user_id'], 'event_name':
'match_accept', 'timestamp': ts})

            is_finished = random.random() <
SCENARIO_CONFIG['match_finish_rate']
            match_duration = random.randint(15, 45) # МИНУТ

            ts += timedelta(minutes=match_duration)
            match_res = 'finished' if is_finished else 'abandoned'

            all_matches.append({
                'match_id': str(uuid.uuid4()),
                'user_id': user['user_id'],
                'mode': 'premier' if user['has_prime'] else 'casual',
                'result': match_res,
                'timestamp': ts
            })

            if is_finished and random.random() <
SCENARIO_CONFIG['case_drop_chance']:
                ts += timedelta(seconds=10)
                all_events.append({'user_id': user['user_id'],
'event_name': 'case_drop_received', 'timestamp': ts,
                                'properties': {'case_type': 'Kilowatt
Case'}}))

            # Просмотр кейса
            if random.random() <
SCENARIO_CONFIG['inspect_case_rate']:
                ts += timedelta(seconds=15)
                all_events.append(
                    {'user_id': user['user_id'], 'event_name':
'inventory_inspect', 'timestamp': ts})

            if random.random() <
SCENARIO_CONFIG['click_buy_key_rate']:
                ts += timedelta(seconds=5)
                all_events.append(
                    {'user_id': user['user_id'], 'event_name':
'store_checkout_start', 'timestamp': ts})

            if random.random() <
SCENARIO_CONFIG['payment_success_rate']:
                ts += timedelta(seconds=10)
                all_transactions.append({

```

```

        'trans_id': str(uuid.uuid4()),
        'user_id': user['user_id'],
        'item': 'case_key',
        'amount_usd':
SCENARIO_CONFIG['price_key'],
        'timestamp': ts
    })
    all_events.append(
        {'user_id': user['user_id'],
'event_name': 'case_opened', 'timestamp': ts})
    else:
        all_events.append(
            {'user_id': user['user_id'],
'event_name': 'payment_error', 'timestamp': ts})

    if not user['has_prime'] and day > 3 and day < 10:
        if random.random() < 0.05:
            ts += timedelta(minutes=5)
            all_transactions.append({
                'trans_id': str(uuid.uuid4()),
                'user_id': user['user_id'],
                'item': 'prime_status',
                'amount_usd': SCENARIO_CONFIG['price_prime'],
                'timestamp': ts
            })
            user['has_prime'] = True

print("Шаг 3/4: Формирование датафреймов...")

df_events = pd.DataFrame(all_events)
df_transactions = pd.DataFrame(all_transactions)
df_matches = pd.DataFrame(all_matches)

print("Шаг 4/4: Сохранение CSV файлов...")

df_players.to_csv('cs2_players.csv', index=False)
df_events.to_csv('cs2_events_log.csv', index=False)
df_transactions.to_csv('cs2_transactions.csv', index=False)
df_matches.to_csv('cs2_matches.csv', index=False)

print("\nГЕНЕРАЦИЯ ЗАВЕРШЕНА!")
print(f"Игроков: {len(df_players)}")
print(f"Событий: {len(df_events)}")
print(f"Транзакций: {len(df_transactions)}")
print(f"Матчей: {len(df_matches)}")
print("\nФайлы сохранены в текущей директории. Можете использовать их для
построения графиков в Главе 3.")

```